Expressões Algébricas por Prof. Paulo Cardoso

1. Tradução Algébrica: Escreva uma expressão algébrica que represente cada situação abaixo:

a) A diferença entre o triplo de x e a metade de y.

b) O quádruplo da soma de um número n com 5.

2. Valor Numérico com Números Inteiros: Calcule o valor numérico da expressão $3x - 2y + 4$ quando $x = -2$ e $y = -5$.

3. Propriedade Distributiva: Aplique a propriedade distributiva e reduza os termos semelhantes na expressão $4(2x - 3) - 2(x - 5)$.

4. Perímetro de Polígono Irregular: Um terreno triangular tem lados medindo $(2x + 3)$ metros, $(3x - 1)$ metros e $(x + 6)$ metros. Escreva a expressão simplificada do perímetro e calcule sua medida em metros para $x = 4$.

5. Valor Numérico com Fração: Determine o valor numérico da expressão $(a^2 - b) / 2$ sabendo que $a = -4$ e $b = 6$.

6. Simplificação com Sinais Negativos: Reduza os termos semelhantes da expressão algébrica: $-5a + 3b - (2a - 7b) + 4a$.

7. Plano de Celular: Uma operadora cobra uma mensalidade fixa de R$ 35,00 mais R$ 1,50 por gigabyte (g) extra utilizado. Escreva a expressão do valor total da fatura e calcule quanto pagará um cliente que usar **8 gigabytes** extras.

8. Área de Figura Composta: Um retângulo tem base medindo $(3x + 2)$ cm e altura medindo 5 cm. Escreva a expressão algébrica que representa a área desse retângulo na forma expandida.

9. Equação do 1º Grau: Determine o valor da incógnita x na igualdade: $5x - 7 = 2x + 14$.

10. Problema de Idades: A soma das idades de Lucas e seu pai é 52 anos. Sabendo que o pai tem o triplo da idade de Lucas mais 4 anos, escreva uma equação para representar o problema e descubra a idade de cada um.

Resolução – Expressões Algébricas por Prof. Paulo Cardoso

1. Tradução Algébrica:
• **a)** Triplo de x menos a metade de y → **$3x - y/2$**
• **b)** Quádruplo da soma de n com 5 (usa-se parênteses) → **$4(n + 5)$**

2. Valor Numérico com Números Inteiros:
Substituindo $x = -2$ e $y = -5$: $3(-2) - 2(-5) + 4 = -6 + 10 + 4 =$ **8**

3. Propriedade Distributiva:
Multiplicando os termos de fora pelos de dentro: $(8x - 12) - 2x + 10$.
Agrupando semelhantes: $(8x - 2x) + (-12 + 10) =$ **$6x - 2$**

4. Perímetro de Polígono Irregular:
• **Expressão:** $(2x + 3) + (3x - 1) + (x + 6) =$ **$6x + 8$**
• **Cálculo para x = 4:** $6(4) + 8 = 24 + 8 =$ **32 metros**

5. Valor Numérico com Fração:
Substituindo $a = -4$ e $b = 6$: $[(-4)^2 - 6] / 2 = (16 - 6) / 2 = 10 / 2 =$ **5**

6. Simplificação com Sinais Negativos:
Eliminando os parênteses (trocando os sinais internos): $-5a + 3b - 2a + 7b + 4a$.
Agrupando: $(-5a - 2a + 4a) + (3b + 7b) =$ **$-3a + 10b$**

7. Plano de Celular:
• **Expressão: $35 + 1{,}50g$** | **Para g = 8:** $35 + 1{,}50(8) = 35 + 12 =$ **R$ 47,00**

8. Área de Figura Composta:
Área = base × altura → $5(3x + 2) =$ **$15x + 10$** cm^2

9. Equação do 1º Grau:
$5x - 2x = 14 + 7 \rightarrow 3x = 21 \rightarrow x = 21 / 3 \rightarrow$ **$x = 7$**

10. Problema de Idades:
Idade de Lucas = x; Idade do pai = $3x + 4$. **Equação: $x + 3x + 4 = 52$**
$4x = 48 \rightarrow x = 12$. **Resposta:** Lucas tem **12 anos** e seu pai tem **40 anos** $(3 \cdot 12 + 4)$.